大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学大学物理2021年上学期其中考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1．一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动　　(B) 变速直线运动

(C) 抛物线运动　　(D)一般曲线运动

2．质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，S 表示路程，a_t 表示切向加速度，下列表达式中，

(1) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=a$，　(2) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t=v$，　(3) $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t=v$，　(4) $|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t|=a_t$

(A) 只有(1)、(4)是对的　　(B) 只有(2)、(4)是对的

(C) 只有(2)是对的　　(D) 只有(3)是对的

3．人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B。用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A>L_B$，$E_{KA}>E_{kB}$　　(B) $L_A=L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$

(C) $L_A=L_B$，$E_{KA}>E_{KB}$　　(D) $L_A<L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$

4．对功的概念有以下几种说法：

(1) 保守力作正功时，系统内相应的势能增加

(2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零

(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零

在上述说法中：

(A) (1)、(2)是正确的　　(B) (2)、(3)是正确的

(C) 只有(2)是正确的　　(D) 只有(3)是正确的

5.有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的　(B) 只有(1)、(3)是正确的

(C) 只有(2)、(3)是正确的　(D) 三种说法都是正确的

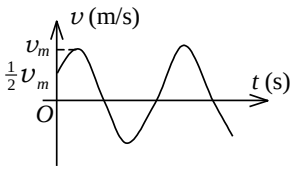
6.设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍，则其运动速度的大小为：

(A) $\dfrac{c}{K-1}$　(B) $\dfrac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$　(C) $\dfrac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$　(D) $\dfrac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$

7．一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J，绳下端挂一物体。物体所受重力为 P，滑轮的角加速度为 α。若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 α 将

(A) 不变　(B) 变小　(C) 变大　(D) 如何变化无法判断

8．一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为



(A) π/6　(B) 5π/6　(C) −5π/6　(D) −π/6

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9．一弹簧振子，重物的质量为 m，弹簧的劲度系数为 k，该振子作振幅为 A 的简谐振动。当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时，开始计时。则其振动方程为：

(A) $x = A\cos(\sqrt{k/m}\,t + \frac{1}{2}\pi)$　　(B) $x = A\cos(\sqrt{k/m}\,t - \frac{1}{2}\pi)$

(C) $x = A\cos(\sqrt{m/k}\,t + \frac{1}{2}\pi)$　　(D) $x = A\cos(\sqrt{m/k}\,t - \frac{1}{2}\pi)$

10．质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为：$\vec{r} = A\cos\omega t\,\vec{i} + B\sin\omega t\,\vec{j}$

式中 A、B、ω都是正的常量。由此可知外力在 t=0 到 t=π/(2ω)这段时间内所作的功为

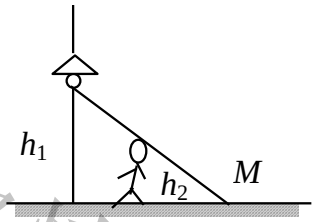
(A) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2+B^2)$　　(B) $m\omega^2(A^2+B^2)$

(C) $\frac{1}{2}m\omega^2(A^2-B^2)$　　(D) $\frac{1}{2}m\omega^2(B^2-A^2)$

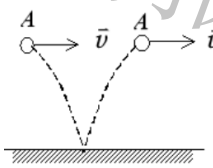
二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1．一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0。由此可算出其面积密度为 m_0/ab。假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为_____。

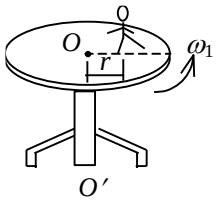
2．灯距地面高度为 h_1，一个人身高为 h_2，在灯下以匀速率 v 沿水平直线行走，如图所示．他的头顶在地上的影子 M 点沿地面移动的速度为 v_M =_____。



3．一质量为 m 的小球 A，在距离地面某一高度处以速度$\vec{v}$ 水平抛出，触地后反跳。在抛出 t 秒后小球 A 跳回原高度，速度仍沿水平方向，速度大小也与抛出时相同，如图。则小球 A 与地面碰撞过程中，地面给它的冲量的方向为_____，冲量的大小为_____。



4．有一半径为 R 的匀质圆形水平转台，可绕通过盘心 O 且垂直于盘面的竖直固定轴 OO' 转动，转动惯量为 J。台上有一人，质量为 m。当他站在离转轴 r 处时（$r<R$），转台和人一起以ω_1 的角速度转动，如图。若转轴处摩擦可以忽略，问当人走到转台边缘时，转台和人一起转动的角速度ω_2 =_____。



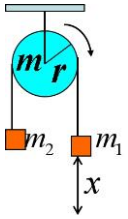
5．一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为

$x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI)，　　$x_2 = 0.05\cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$ (SI)

其合成运动的运动方程为 x = _____。

微信公众号：麓山南路情报站

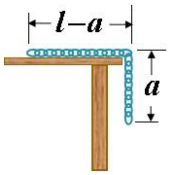
6.一定滑轮的质量为 m，半径为 r，一轻绳两边分别系质量为 m_1 和 m_2 的两物体挂于滑轮上，绳不伸长，绳与滑轮间无相对滑动。不计轴的摩擦，初角速度为零，则 m_1 下落了距离 x 时的加速度为_____。



7. 质点作简谐振动，距平衡位置 2.0cm 时，加速度 $a=4.0cm/s^2$，则该质点从一端运动到另一端的时间为_____。

8. 将频率为 348Hz 的标准音叉和一待测频率的音叉振动合成，测得拍频为 3.0Hz. 若在待测音叉的一端加上一个小物体，则拍频将减小，则待测音叉的角频率_____。

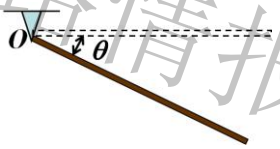
9.一条质量为 m 长为 l 的均匀链条，放在一摩擦系数为 μ 的水平桌面上，链子的一端有一段长度为 a 的部分被推出桌子的边缘在重力作用下由静止开始下落，则到链条离开桌边的过程中，摩擦力对链条作的功为_____。



10.一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量为_____；此质点所受对原点的力矩为_____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

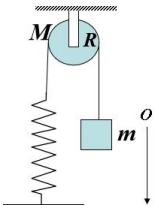
1、一根长为 L、质量为 m 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求（1）它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度。(2)铅垂位置时轴端所受外力。



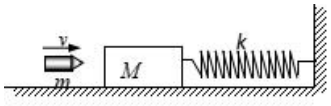
2. 水面上做直线运动的电艇在关机后，其加速度以 $a=-kv^2$（k 为正常数）规律变化，已知电艇关机速度 v_0；求（1）电艇此后行驶时间 t 时，其 v ；

（2）电艇此后行驶距离 x 时的速度 v

3.如图所示,振动系统由一倔强系数为 k 的轻弹簧、一半径为 R、转动惯量为 J 的定滑轮和一质量为 m 的物体所组成。使物体略偏离平衡位置后放手，任其振动，试证物体作简谐振动，并求其周期 T.



4.如左图所示，质量为 10g 的子弹，以 $500ms^{-1}$ 的速度射入木块中，使弹簧压缩从而作简谐振动，若木块质量为 4.99kg ，弹簧劲度系数为 $8\times10^3\ Nm^{-1}$，若以弹簧原长时物体所在处为坐标原点，向左为 x 轴正方向，求：简谐振动方程。



微信公众号：麓山南路情报站